

# INFORME TÉCNICO-MATEMÁTICO: SISTEMA NUMÉRICO IMPECABLE (SNI)

Aplicación en la Estimación Determinista de Vida Útil Restante (RUL) sobre Dataset NASA C-MAPSS (FD001)

## 1. Resumen Ejecutivo y Resultados Clínicos

El presente documento formaliza el marco matemático del **Sistema Numérico Impecable (SNI)** aplicado al modelado de degradación y predicción de vida útil restante (**RUL**, por sus siglas en inglés) en turbofanas térmicas.

Mediante el colapso del espacio multidimensional de telemetría a una variedad escalar de salud probabilística  $P(X)$ , el SNI logró transformar lecturas estocásticas ruidosas en una trayectoria de degradación invariante y monótona.

### Métricas Comparativas de Desempeño

| Enfoque / Formulación                     | Coefficiente R2 | RMSE (Ciclos) | Comportamiento del Espacio de Fase                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Basal Directo (Sensores crudos)        | 0.6012          | 42.15         | Varianza dispersa, alta interdependencia no lineal entre variables.                    |
| II. $P(X)$ Instantáneo Colectivo          | 0.6971          | 37.20         | Sesgo inicial por ruido blanco ( $\text{Magnitude} > 0$ ), falta de monotonidad local. |
| III. SNI Perfeccionado (Local + Spearman) | 0.8778          | 14.39         | Convergencia suave $P(X) \in [1, 0]$ , supresión de varianza $N_0$ y acotación física. |

## 2. Fundamentación Matemática del Sistema Numérico Impecable (SNI)

Sea un sistema complejo compuesto por  $U$  unidades operativas. Cada unidad  $u \in \{1, \dots, U\}$  genera una serie temporal discreta de observaciones de sensores  $\mathbf{X}_u(t) \in \mathbb{R}^M$  en el ciclo  $t \in \{1, \dots, T_u\}$ , donde  $M$  representa el número de variables de telemetría activas.

### Paso 1: Operador de Línea Base Nominal Local ( $F_{i, \text{ideal}}^{(u)}$ )

Para eliminar las variaciones intrínsecas de tolerancia de fabricación entre unidades, el SNI establece un vector de salud ideal individual  $F_{i, \text{ideal}}^{(u)}$  evaluado sobre el régimen de estabilidad inicial  $N_0$  ( $t \leq 10$ ):

$$F_{i, \text{ideal}}^{(u)} = \frac{1}{N_0} \sum_{t=1}^{N_0} X_{i, u}(t) \quad \forall i \in \{1, \dots, M\}$$

Este operador fija la "firma de calibración" específica de la unidad  $u$  en condición de desgaste cero.

### Paso 2: Filtro de Ponderación por Monotonicidad Espectral ( $w_i$ )

No todos los sensores contribuyen de igual manera a la cinemática de degradación. El SNI calcula la irreversibilidad física de cada variable mediante la media poblacional del coeficiente de correlación de rangos de Spearman ( $\rho$ ):

$$\rho_{i, u} = \frac{\sum_{t=1}^{T_u} (t - \bar{t})(X_{i, u}(t) - \bar{X}_{i, u})}{\sqrt{\sum_{t=1}^{T_u} (t - \bar{t})^2 \sum_{t=1}^{T_u} (X_{i, u}(t) - \bar{X}_{i, u})^2}}$$

$$\bar{\rho}_i = \frac{1}{U} \sum_{u=1}^U \rho_{i, u}$$

Normalizando los pesos  $w_i$  bajo la restricción del simplex  $\sum_{i=1}^M w_i = 1$ :

$$w_i = \frac{\bar{\rho}_i}{\sum_{k=1}^M \bar{\rho}_k}$$

Esta ponderación anula automáticamente los sensores ruidosos o invariantes y concentra el peso en las variables de fallo dominante.

### Paso 3: Métrica de Distancia Estocástica Normalizada ( $D_u(t)$ )

Se define la desviación admisible de la unidad  $u$  en el ciclo  $t$  ponderada por la dispersión poblacional nominal  $\sigma_{i, \text{nominal}}$ :

$$d_{i, u}(t) = \frac{X_{i, u}(t) - F_{i, \text{ideal}}^{(u)}}{\sigma_{i, \text{nominal}}} + \epsilon$$

donde  $\sigma_{i, \text{nominal}} = \sqrt{\frac{1}{U \cdot N_0 - 1} \sum_{u=1}^U \sum_{t=1}^{N_0} \left( X_{i, u}(t) - \bar{X}_{i, \text{nominal}} \right)^2}$ .

La distancia escalar de degradación en el espacio Mahalanobis-Euclídeo viene dada por:

$$D_u(t) = \sqrt{\sum_{i=1}^M w_i \cdot \left[ d_{i, u}(t) \right]^2}$$

### Paso 4: Operador de Estado Probabilístico $P(X_t)$

La función de estado  $P(X_t): \mathbb{R}^+ \rightarrow (0, 1]$  proyecta la métrica  $D_u(t)$  hacia una probabilidad de integridad física mediante decaimiento exponencial atenuado por un factor de escala  $\gamma$ :

$$P(X_t) = \exp\left(-\gamma \cdot D_u(t)\right) \quad \text{con } \gamma = 0.35$$

Propiedades del operador  $P(X_t)$ :

- Límite Nominal:**  $\lim_{D \rightarrow 0} P(X_t) = 1$  (Sistema 100% sano).

- 2.
3. **Límite de Falla:**  $\lim_{D \rightarrow \infty} P(X_t) = 0$  (Agotamiento estructural).
- 4.
5. **Monotonicidad Decreciente:**  $\frac{d P(X_t)}{d D_u} = -\gamma \exp(-\gamma D_u(t)) < 0$ .
- 6.

### Paso 5: Acotación del Espacio Objetivo ( $RUL^*$ )

Dado que un componente no presenta microfracturas ni pérdida termodinámica cuantificable durante su fase inicial, la variable objetivo continua  $RUL_{\text{real}} = T_u - t$  se mapea mediante una función por tramos (Piecewise Target):

$$y_u(t) = \min\left(RUL_{\text{real}}, RUL_{\max}\right) \quad \text{con } RUL_{\max} = 125 \text{ ciclos}$$

## 3. Demostración del Colapso de Ruido y Sensibilidad

### Ponderación de Monotonicidad Obtenida ( $w_i$ )

La aplicación del operador  $w_i$  sobre el dataset C-MAPSS identificó los 5 sensores con mayor carga de información termodinámica:

1.  **$s_{11}$  (Temperatura salida de turbina):**  $w_{11} = 0.0806$
- 2.
3.  **$s_{12}$  (Velocidad corregida del núcleo):**  $w_{12} = 0.0780$
- 4.
5.  **$s_4$  (Temperatura total en LPC):**  $w_4 = 0.0771$
- 6.
7.  **$s_7$  (Presión estática en HPC):**  $w_7 = 0.0748$
- 8.
9.  **$s_{15}$  (Razón de combustible/flujo):**  $w_{15} = 0.0708$
- 10.

Los sensores  $s_1, s_5, s_{10}, s_{16}, s_{18}, s_{19}$  obtuvieron  $w_i \approx 0.0000$ , siendo descartados de forma determinista sin intervención manual.

### Análisis de Ruido residual y Convergencia de Regresión

En los ensayos previos, la formulación colectiva generaba una desviación del vector  $P(X)$  provocada por el término  $\sum \|X_i - F_i\|^2 > 0$ . Al redefinir  $F_i$ ,  $\text{ideal}^u$  de forma local por motor:

$$\mathbb{E}[d_{i, u}(t)]_{t \leq N_0} = 0$$

Esto garantiza que  $D_u(t \leq N_0) \approx 0$  y por ende  $P(X_t \leq N_0) \approx 1.0$ , eliminando el sesgo sistemático y permitiendo que la regresión por árboles de decisión concentre la varianza en la fase de desgaste crítico.

## 4. Conclusión del Hallazgo

El marco **SNI** demuestra que la precisión en la predicción de mantenimiento predictivo no depende únicamente de la complejidad de la arquitectura de aprendizaje (e.g., redes profundas o transformers), sino de la **corrección y purificación física del espacio de entrada**.

Mediante el anclaje local de línea base ( $F_{i, \text{ideal}}^{(u)}$ ), la normalización de dispersión ( $\sigma_i$ ), el filtro de Spearman ( $w_i$ ) y la acotación Piecewise ( $RUL^*$ ), el problema se redujo a una variedad suave, logrando un coeficiente de determinación  $R^2 = 0.8778$  y un error medio absoluto  $\text{RMSE} = 14.39$  ciclos.